

# HMMT November 2024 – General

## Round 채점 리포트

HMMT November 2024 · General Round · 10문항

학생: 유운제 · 채점일시 2026-06-20 21:01 · 결과 8 / 10 (부분 1 · 오답 1)

아이워크수학 · iWork Math

Bookmark

▶ English Solutions

▶ 한글 해설

정답은 HMMT 공식 해설 PDF 기준 검증. 학생 답안은 손글씨 스캔을 확대 판독함. 문제별 해설 링크는 공식 아카이브 solutions.pdf 로 연결됩니다. · [problems.pdf](#) · [solutions.pdf](#)

8 / 10

정답 / Correct

8

맞음 / Right

1

부분 / Partial

1

틀림 / Wrong

### 총평 / Notes

- **총평** – 1번부터 8번까지 8문제를 모두 정확히 맞혔다. 특히 7번(원·답음 기하)은 공식 정답과 동일한 형태  $\frac{40\sqrt{3}}{39}$ 까지 깔끔하게 정리함 – 난이도 대비 매우 우수.  
Yunje solved Q1–Q8 all correctly, even simplifying Q7 to the exact official form  $\frac{40\sqrt{3}}{39}$ . A strong performance.
- **Q9** – 정답은 두 값  $\{\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{7}}{7}\}$ . 유운제는  $\frac{1}{2}$ 은 맞혔고 두 번째 값을  $\frac{\sqrt{7}}{17}$ 로 적음 – 분모가 7이어야 하는데 17로 적은 마지막 단계 실수.  
the answer is  $\{\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{7}}{7}\}$ . Yunje got  $\frac{1}{2}$  right but wrote the second value as  $\frac{\sqrt{7}}{17}$  – the denominator should be 7, not 17.
- **Q10** – 45로 적음. 정답은 203. 공차  $\{1, 16\}, \{4, 16\}, \{1, 4\}$  세 경우로 나눠 세고 포함-배제로 보정하는 문제 – 아래 심화 해설 참고.

wrote 45; the answer is 203. Solve by casework on the pair of differences used, then inclusion–exclusion (see the deep dive below).

## English Solutions

▲ Top / 맨 위로

Q1

✓ Correct

Logic · products of integers

Official

42

Yunje

42

### PROBLEM

Six consecutive positive integers are split among three people, two each. Ethan's two multiply to 20, Jacob's to 24. Compute the product of Karthik's two numbers.

### SOLUTION

$20 = 4 \cdot 5$ : the only pair of integers (within 6 consecutive) with product 20.

$24 = 4 \cdot 6$  or  $3 \cdot 8$ ; since 4 is taken, Jacob holds 3, 8.

So the six integers are 3, 4, 5, 6, 7, 8; Karthik gets the leftovers 6, 7.

$\therefore 6 \cdot 7 = 42$ .

[→ Official solution \(Pl\)](#)

Q2

✓ Correct

Geometry · regular hexagon

Official

$$\frac{3}{4}$$

Yunje

$$\frac{3}{4}$$

## PROBLEM

Let  $RANDOM$  be a regular hexagon of side 1. Points  $I, T$  lie on  $RA, DO$  with  $MI = MT$  and  $\angle TMI = 90^\circ$ .

Compute the area of  $\triangle MIT$ .

## SOLUTION

By symmetry  $IT \perp RA$  and  $IT \perp DO$ , so  $IT$  equals the hexagon's height  $= \sqrt{3}$ .

$\triangle MIT$  is right-isosceles at  $M$  with hypotenuse  $IT$ .

$$\text{Area} = \frac{1}{4} IT^2 = \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}.$$

[→ Official solution \(P2\).](#)

Q3

✓ Correct

Number theory · exponents

Official

$$13$$

Yunje

$$13$$

## PROBLEM

Distinct positive integers  $a, b, c$  satisfy  $a^b b^c = a^c$ . Find the minimum possible value of  $a + b + c$ .

## SOLUTION

Divide:  $a^b b^c = a^c \Rightarrow b^c = a^{c-b}$ , so  $a, b$  are powers of a common base,  $b < a$ .

---

Try powers of 2:

$$(a, b) = (8, 2) \Rightarrow 2^c = 8^{c-2} = 2^{3c-6} \Rightarrow c = 3.$$

---

$(a, b, c) = (8, 2, 3)$  are distinct,  $a + b + c = 13$ ; no smaller works.

---

$\therefore 13$ .

[→ Official solution \(P3\)](#)

Q4

✓ Correct

Number theory · base-10 digits

Official

26

Yunje

26

#### PROBLEM

---

How many 3-element subsets of  $\{10^1+1, 10^2+1, \dots, 10^7+1\}$  have a product whose base-10 digits are all 0 or 1?

#### SOLUTION

---

$(10^a+1)(10^b+1)(10^c+1)$  expands into a sum of 8 powers of 10.

All digits are 0/1  $\iff$  the exponents

$a+b+c, b+c, a+c, a+b, a, b, c$  are all distinct.

With  $a < b < c$  the only possible clash is  $a + b = c$ ; there are exactly 9 such triples.

$$\therefore \binom{7}{3} - 9 = 35 - 9 = 26.$$

[→ Official solution \(P4\).](#)

Q5

✓ Correct

Recursion · base 3

Official

156

Yunje

156

#### PROBLEM

$f(0) = 0$  and

$f(3n+2) = f(3n+1) = f(3n)+1 = 3f(n)+1$  for  $n \geq 0$ .

Compute the sum of all  $m$  with  $f(m) = 13$ .

#### SOLUTION

In base 3,  $f$  takes a numeral and replaces every digit 2 by 1.

$13 = 111_3$ , so  $f(m) = 13 \iff m = \overline{abc}_3$  with each digit  $\in \{1, 2\}$ .

Each position is 1 or 2, each 4 times: sum

$$= (4 \cdot 1 + 4 \cdot 2)(9 + 3 + 1) = 12 \cdot 13 = 156.$$

[→ Official solution \(P5\).](#)

Q6

✓ Correct

Number theory · digit casework

Official

135

Yunje

135

### PROBLEM

$n$  is *stacked* if  $2n$  has the same number of digits as  $n$  and each digit of  $2n$  is a multiple of the corresponding digit of  $n$ . Count the stacked integers below 1000.

### SOLUTION

1-digit: 1, 2, 3, 4  $\Rightarrow$  4.

2-digit:  $4 \cdot 5 = 20$  with both digits  $< 5$ , plus 15  $\Rightarrow$  21.

3-digit: 100 with all digits  $< 5$ , plus  
195; 115, 215, 315, 415; 150–154  $\Rightarrow$  110.

$\therefore 4 + 21 + 110 = 135$ .

[→ Official solution \(P6\).](#)

Q7

✓ Correct

Geometry · tangent circle, similarity

Official

$$\frac{40\sqrt{3}}{39}$$

Yunje

$$\frac{40\sqrt{3}}{39}$$

### PROBLEM

In  $\triangle ABC$ ,  $AB = 5$ ,  $BC = 8$ ,  $\angle ABC = 60^\circ$ . A circle  $\omega$  tangent to  $AB, BC$  meets  $CA$  at  $X, Y$  (order  $C, Y, X, A$ );  $\omega$  touches  $AB$  at  $Z$  with  $ZY \parallel BC$ . Compute the radius of  $\omega$ .

### SOLUTION

Let  $\omega$  touch  $BC$  at  $T$ .  $BZ = BT$  and  $\angle B = 60^\circ \Rightarrow \triangle BZT$  is equilateral.

Tangent at  $T \parallel BC \Rightarrow TY = TZ$ ; with the  $60^\circ$  angles  $\triangle TYZ$  is equilateral, side  $x$ .

$$\triangle AYZ \sim \triangle ABC : \frac{5-x}{5} = \frac{x}{8} \Rightarrow x = \frac{40}{13}.$$

$$\text{Radius} = \frac{x}{\sqrt{3}} = \frac{40}{13\sqrt{3}} = \frac{40\sqrt{3}}{39}.$$

✓ Yunje wrote exactly  $\frac{40\sqrt{3}}{39}$  – the rationalized official form.

[→ Official solution \(P7\).](#)

Q8

✓ Correct

Algebra · nested absolute value

Official

285

Yunje

285

### PROBLEM

Let  $f(x) = |\cdots ||x| - 1| - 2| - \cdots - 10|$ . Compute  $f(1) + f(2) + \cdots + f(55)$ .

#### SOLUTION

$f$  is piecewise linear with slopes  $\pm 1$ ; cusps occur where  $|x|$  is a triangular number  $T_k$ .

$f(0) = 5$ ; on  $[T_k, T_{k+1})$  the values average 5 ( $k$  even) or 5.5 ( $k$  odd).

Sum

$$= 5(3+5+7+9) + 5.5(2+4+6+8+10) = 120 + 165 = 285.$$

[→ Official solution \(P8\)](#)

Q9

Partial

Geometry · hexagon, two right angles

Official

$$\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{7}}{7}$$

Yunje

$$\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{7}}{17}$$

#### PROBLEM

Regular hexagon  $ABCDEF$ , center  $O$ , side 1. Interior point  $X$  satisfies  $\angle BXC = \angle AXE = 90^\circ$ . Compute all possible values of  $OX$ .

#### SOLUTION



$X$  lies on both the circle with diameter  $BC$  and that with diameter  $AE$ : two intersection points.

$X_1 = AC \cap BE$  gives  $OX_1 = \frac{1}{2}$ . ✓ Yunje found this value.

For  $X_2$ :  $OX_2MN$  is an isosceles trapezoid; law of cosines gives  $MN = \frac{\sqrt{7}}{2}$ , and Ptolemy gives  $OX_2 \cdot MN = \frac{1}{2}$ .

$$\therefore OX_2 = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{7}/2} = \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}.$$

**Error:** Yunje wrote  $\frac{\sqrt{7}}{17}$  – the denominator should be 7 (i.e.  $1/\sqrt{7}$ ), not 17.

[→ Official solution \(P9\).](#)

**Q10** ✖ **Wrong** Combinatorics · partitions, casework

Official

203

Yunje

45

#### PROBLEM

Let  $S = \{1, 2, \dots, 64\}$ . Compute the number of partitions of  $S$  into 16 arithmetic sequences, each of length 4 with common difference 1, 4, or 16.

#### SOLUTION

**Key claim:** no partition can use all three differences 1, 4, 16  
— a spacing argument forces it down to two.

Case  $\{1, 16\}$ :  $\#(\text{diff}-16)$  is a multiple of 4; the count is  
 $\binom{16}{0} + \binom{13}{1} + \binom{10}{2} + \binom{7}{3} + \binom{4}{4} = 95$ .

Case  $\{4, 16\}$ : each residue class chooses diff-4 or diff-16  
independently  $\Rightarrow 2^4 = 16$ .

Case  $\{1, 4\}$ : same composition count as  $\{1, 16\} \Rightarrow 95$ .

Total  $95 + 16 + 95 = 206$ , minus 3 single-difference  
partitions counted twice  $\Rightarrow 203$ .

**Yunje wrote 45:** the three-case structure was missed — see  
the deep dive below.

[→ Official solution \(P10\).](#)

## Deep Dive — Problem 10: casework + counting compositions

**Structure:** a partition cannot use all three differences  
1, 4, 16 at once — it forces a contradiction. So only two-  
difference cases survive:  $\{1, 16\}$ ,  $\{4, 16\}$ ,  $\{1, 4\}$ . Breaking  
the problem into three pieces is the whole game.

**Counting compositions:** in case  $\{1, 16\}$ , how you lay out  $1 - 16$  into diff-1 blocks (length 4) and diff-16 slots (groups of 4) determines the entire partition. That equals the number of **ordered compositions** of 16 into parts 1 and 4, which is 95.

**Other cases:**  $\{4, 16\}$  lets each residue class pick independently  $\Rightarrow 2^4 = 16$ ;  $\{1, 4\}$  is again the composition count 95.

**Inclusion–exclusion:**  $95 + 16 + 95 = 206$ , minus the 3 single-difference partitions double-counted, gives **203**. Always check you haven't counted the same object twice.

**Practice 1.** Count the **ordered** compositions of 16 using parts 1 and 4. (e.g.  $4+4+4+4$ ,  $1+1+\dots+1$ ,  $4+1+\dots$ )

► Show solution

**Practice 2.** Count the ordered compositions of 8 using parts 1 and 2.

► Show solution

Q1

✓ 정답

논리 · 정수의 곱

공식 정답

42

유운제

42

문제

연속한 양의 정수 6개를 세 사람에게 2개씩 나눠 준다. Ethan 두 수의 곱은 20, Jacob 두 수의 곱은 24. Karthik 두 수의 곱을 구하라.

풀이

$20 = 4 \cdot 5$ : 연속한 6수 안에서 곱이 20인 쌍은 4, 5 뿐.

$24 = 4 \cdot 6$  또는  $3 \cdot 8$ ; 4는 이미 쓰였으므로 Jacob은 3, 8.

여섯 수는 3, 4, 5, 6, 7, 8; 남은 6, 7이 Karthik의 것.

$\therefore 6 \cdot 7 = 42$ .

→ 공식 해설 (문제 1).

Q2

✓ 정답

기하 · 정육각형

공식 정답

 $\frac{3}{4}$ 

유운제

 $\frac{3}{4}$ 

문제

정육각형  $RANDOM$  (한 변 1).  $I \in RA$ ,  $T \in DO$ ,  
 $MI = MT$ ,  $\angle TMI = 90^\circ$ .  $\triangle MIT$ 의 넓이를 구하라.

풀이

대칭성으로  $IT \perp RA$ ,  $IT \perp DO \rightarrow IT$ 는 육각형의 높이  
 $= \sqrt{3}$ .

$\triangle MIT$ 는  $M$ 에서 직각인 직각이등변삼각형, 빗변이  $IT$ .

$$\text{넓이} = \frac{1}{4} IT^2 = \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}.$$

[→ 공식 해설 \(문제 2\)](#)

Q3

✓ 정답

정수론 · 지수

공식 정답

13

유윤제

13

문제

서로 다른 양의 정수  $a, b, c$ 가  $a^b b^c = a^c$ 를 만족.  $a + b + c$ 의  
최솟값을 구하라.

풀이

양변을 나누면  $a^b b^c = a^c \Rightarrow b^c = a^{c-b} \rightarrow a, b$ 는 같은 밑의 거듭  
제곱,  $b < a$ .

2의 거듭제곱:  $(a, b) = (8, 2) \Rightarrow 2^c = 8^{c-2} = 2^{3c-6} \Rightarrow c = 3$ .

$(8, 2, 3)$ 은 서로 다르고  $a + b + c = 13$ ; 더 작은 값은 없음.

$\therefore 13$ .

[→ 공식 해설 \(문제 3\)](#)

Q4

✓ 정답

정수론 · 자릿수

공식 정답

26

유운제

26

문제

$\{10^1+1, 10^2+1, \dots, 10^7+1\}$ 의 3원소 부분집합 중, 세 수의 곱이 10진법에서 자릿수가 모두 0 또는 1인 것의 개수.

풀이

$(10^a+1)(10^b+1)(10^c+1)$ 를 전개하면 10의 거듭제곱 8개의 합.

모든 자리가 0/1  $\iff$  지수  $a+b+c, b+c, a+c, a+b, a, b, c$ 가 모두 서로 다름.

$a < b < c$ 에서 겹칠 수 있는 건  $a + b = c$ 뿐  $\rightarrow$  그런 삼중쌍은 9개.

$\therefore \binom{7}{3} - 9 = 35 - 9 = 26$ .

[→ 공식 해설 \(문제 4\)](#)

Q5

✓ 정답

점화식 · 3진법

공식 정답

156

유윤제

156

문제

$f(0) = 0$ , 그리고 모든  $n \geq 0$ 에 대해

$f(3n+2) = f(3n+1) = f(3n)+1 = 3f(n)+1$ .  $f(m) = 13$ 인 모든  $m$ 의 합을 구하라.

풀이

3진법에서  $f$ 는 수의 모든 자리 2를 1로 바꾸는 함수.

$13 = 111_3 \rightarrow f(m) = 13 \iff m = \overline{abc}_3$ , 각 자리  $\in \{1, 2\}$ .

각 자리는 1 또는 2가 각각 4번: 합

$= (4 \cdot 1 + 4 \cdot 2)(9 + 3 + 1) = 12 \cdot 13 = 156$ .

[→ 공식 해설 \(문제 5\)](#)

Q6

✓ 정답

정수론 · 자릿수 분류

공식 정답

135

유윤제

135

문제

$2n$ 이  $n$ 과 자릿수가 같고  $2n$ 의 각 자리가  $n$ 의 대응 자리의 배수이면  $n$ 을 *stacked*라 한다. 1000 미만의 *stacked* 정수의 개수.

풀이

한 자리: 1, 2, 3, 4  $\Rightarrow$  4.

두 자리: 두 자리 모두  $< 5$ 인  $4 \cdot 5 = 20$ 개, 그리고 15  $\Rightarrow$  21.

세 자리: 모든 자리  $< 5$ 인 100개, 그리고  
195; 115, 215, 315, 415; 150–154  $\Rightarrow$  110.

$\therefore 4 + 21 + 110 = 135$ .

[→ 공식 해설 \(문제 6\)](#)

Q7

✓ 정답

기하 · 접하는 원 · 답음

공식 정답

$$\frac{40\sqrt{3}}{39}$$

유운제

$$\frac{40\sqrt{3}}{39}$$

문제

$\triangle ABC$ 에서  $AB = 5$ ,  $BC = 8$ ,  $\angle ABC = 60^\circ$ .  $AB, BC$ 에 접하는 원  $\omega$ 가  $CA$ 와  $X, Y$ 에서 만남(순서  $C, Y, X, A$ );  $\omega$ 는  $AB$ 와  $Z$ 에서 접하고  $ZY \parallel BC$ .  $\omega$ 의 반지름을 구하라.

풀이

$\omega$ 가  $BC$ 에 접하는 점을  $T$ .  $BZ = BT$ ,  $\angle B = 60^\circ \Rightarrow \triangle BZT$ 는 정삼각형.

$T$ 에서의 접선이  $BC$ 와 평행  $\rightarrow TY = TZ$ ;  $60^\circ$ 각들로  $\triangle TYZ$ 도 정삼각형, 한 변  $x$ .



$$\triangle AYZ \sim \triangle ABC : \frac{5-x}{5} = \frac{x}{8} \Rightarrow x = \frac{40}{13}.$$

$$\text{반지름} = \frac{x}{\sqrt{3}} = \frac{40}{13\sqrt{3}} = \frac{40\sqrt{3}}{39}.$$

✓ 유윤제는 정확히  $\frac{40\sqrt{3}}{39}$  (유리화한 공식 정답 형태)로 적음.

[→ 공식 해설 \(문제 7\).](#)

Q8

✓ 정답

대수 · 중첩 절댓값

공식 정답

285

유윤제

285

문제

$$f(x) = |\cdots ||x| - 1| - 2| - \cdots - 10|.$$

$f(1) + f(2) + \cdots + f(55)$ 를 구하라.

풀이

$f$ 는 기울기  $\pm 1$ 의 조각선형; 꺾이는 점은  $|x|$ 가 삼각수  $T_k$ 일 때.

$f(0) = 5$ ; 구간  $[T_k, T_{k+1})$ 에서 값들의 평균은  $5(k \text{ 짝수})$  또는  $5.5(k \text{ 홀수})$ .

합

$$= 5(3+5+7+9) + 5.5(2+4+6+8+10) = 120 + 165 = 285.$$

[→ 공식 해설 \(문제 8\).](#)

Q9

● 부분 정답

기하 · 육각형 · 두 직각

공식 정답

$$\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{7}}{7}$$

유윤제

$$\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{7}}{17}$$

## 문제

정육각형  $ABCDEF$ , 중심  $O$ , 한 변 1. 내부 점  $X$ 가  $\angle BXC = \angle AXE = 90^\circ$ .  $OX$ 의 가능한 모든 값을 구하라.

## 풀이

$X$ 는 지름이  $BC$ 인 원과 지름이  $AE$ 인 원 위에 동시에 있음  $\rightarrow$  교점 두 개.

$X_1 = AC \cap BE \rightarrow OX_1 = \frac{1}{2}$ .  $\checkmark$  유윤제가 맞힌 값.

$X_2$ :  $OX_2MN$ 은 등변사다리꼴; 코사인법칙으로  $MN = \frac{\sqrt{7}}{2}$ , 톨레미로  $OX_2 \cdot MN = \frac{1}{2}$ .

$$\therefore OX_2 = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}.$$

오답: 유윤제는  $\frac{\sqrt{7}}{17}$ 로 적음 - 분모는 7(즉  $1/\sqrt{7}$ )이어야 하며 17이 아님.

[→ 공식 해설 \(문제 9\)](#)

Q10

✗ 오답

조합 · 분할 · 경우의 수

공식 정답

203

유윤제

45

## 문제

$S = \{1, 2, \dots, 64\}$ .  $S$ 를 길이 4이고 공차가 1, 4, 16 중 하나인 등차수열 16개로 분할하는 경우의 수를 구하라.

## 풀이

**핵심 주장:** 세 공차 1, 4, 16을 모두 쓰는 분할은 불가능 (간격 논증)  $\rightarrow$  항상 두 종류만 사용.

경우  $\{1, 16\}$ : 공차 16 수열 개수는 4의 배수  $\rightarrow$

$$\binom{16}{0} + \binom{13}{1} + \binom{10}{2} + \binom{7}{3} + \binom{4}{4} = 95.$$

경우  $\{4, 16\}$ : 잔여류 4개가 각각 (공차4/공차16) 독립 선택  $\Rightarrow 2^4 = 16$ .

경우  $\{1, 4\}$ :  $\{1, 16\}$ 과 같은 합성 카운트  $\Rightarrow 95$ .

합  $95 + 16 + 95 = 206$ 에서 한 종류만 쓰는 분할 3개를 중복으로 빼  $\Rightarrow 203$ .

**유윤제는 45:** 세 경우로 나누는 구조를 놓침 - 아래 심화 해설 참고.

[→ 공식 해설 \(문제 10\).](#)

심화 - 10번: 경우 나누기 + 합성(composition) 세기

**구조 파악:** 세 공차 1, 4, 16을 동시에 쓰는 분할은 모순이 생겨 불가능하다. 따라서 실제로는 두 공차만 쓰는  $\{1, 16\}, \{4, 16\}, \{1, 4\}$  세 경우뿐 – 문제를 작은 세 조각으로 쪼개는 것이 핵심.

**합성 세기:** 경우  $\{1, 16\}$ 에서 1 ~ 16 구간을 '공차1 블록(길이 4)'과 '공차16 자리(4개 묶음)'로 어떻게 배열하느냐가 전체 분할을 결정한다. 이는 16을 부품 1과 4로 만드는 **순서 있는 합성의 수** = 95와 같다.

**나머지 두 경우:**  $\{4, 16\}$ 은 잔여류 4개가 독립적으로 둘 중 하나를 골라  $2^4 = 16$ ;  $\{1, 4\}$ 는 다시 합성 카운트 95.

**포함-배제:**  $95 + 16 + 95 = 206$ 에서 '한 공차만 쓰는' 분할 3개가 두 경우에 중복으로 세어졌으니 빼서 **203**. – 같은 대상을 두 번 세지 않았는지 항상 점검할 것.

**연습문제 1.** 부품 1과 4만으로 16을 만드는 **순서 있는 합성의 수**를 구하라. (예:  $4+4+4+4$ ,  $1+1+\dots+1$ ,  $4+1+\dots$ )

▶ 해설 보기

**연습문제 2.** 부품 1과 2만으로 8을 만드는 **순서 있는 합성의 수**를 구하라.

아이워크수학 · iWork Math · 제작·편집 원장 이상열 · HMMT-2411-GEN · 생성 2026-06-20 21:01 ·  
파일 HMMT\_Nov2024\_General\_채점\_2606202101.html · 무단복제 금지